Fundamentos de Banco de Dados

O que é um Banco de Dados?

- “...é uma coleção de dados relacionados, onde dados são fatos conhecidos que possuem significado” (Elmasri,2011)
- “...é uma coleção de dados persistentes utilizada pelos sistemas de aplicações de uma empresa” (Date,2000)
- “...é uma coleção de registros de tipos diferentes; são interligados de forma que dados relevantes em registros diferentes possam ser recuperados sem dificuldades” (Chen,1990)

O que é um Banco de Dados?

- **Coleção**: “Conjunto de coisas da mesma natureza, reunidas para fins de estudo, comparação ou exposição”.
- **Persistência**: “Ato de persistir; constância, firmeza, perseverança”. Persistência de dados: gravá-los de forma duradoura.
- **Relacionamento**: “Ato de relacionar, de estabelecer uma ligação, uma conexão com algo ou alguém”.

https://www.dicio.com.br
https://michaelis.uol.com.br

O que é um Banco de Dados?

- Representa algum aspecto do mundo real
- Coleção de dados tem de ter coerência e algum significado inerente
- Um projeto de banco de dados existe para uma finalidade específica
- Se origina de uma fonte de dados e possui interessados tanto na entrada quanto na saída desses dados
- Envolvem interesses pessoais, comerciais, científicos, políticos,
criminalísticos, acadêmicos, etc. Tudo relacionado ao mundo

O que é um Banco de Dados?

- Armazenado localmente, disponível somente em uma máquina
- Armazenado localmente, mas permitindo o acesso por outras máquinas
- Armazenados em arquivos repartidos, perdendo a sincronia
- Pode ser armazenado de forma física
- Pode ser armazenado de forma digital

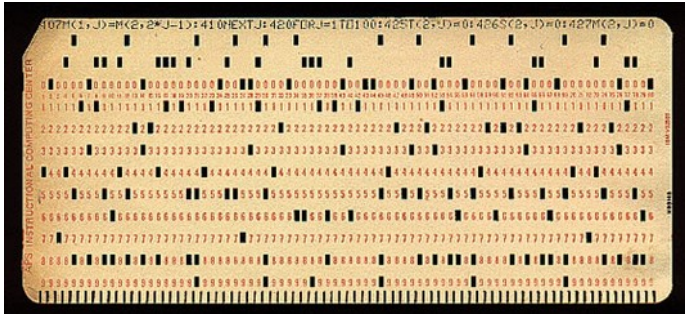
Alguns Exemplos

- Dados na Receita Federal – IR
- E-mails registrados no gmail
- Dados no Facebook
- Guia 4 Rodas

O que é um Banco de Dados?

- É uma representação eficiente de um minimundo com acesso assertivos resultando em informações corretas e de forma rápida. Para isso, devem ser considerados:
  - Redundância: registro simultâneo de dados iguais, gerando custo de armazenamento.
  - Inconsistência: representação dos dados inconsistente por não atualização.
  - Integração: dados acessados devem representar o mesmo fato entre todos os compartilhamentos.

E quando não tinha computador?



O Avanço do Conceito

1. Primeiras linguagens de programação – Fita magnética
2. Linguagens de programação com bibliotecas de acesso aos dados, personalizado
3. Primeiros SGBDs restritos ao ambiente de programação do software – dbase
4. SGBDs tornam-se autônomos com a Standard Query Language – SQL
5. Novos Conceitos:
    1. IA
    2. BD Orientados a Objeto
    3. Data Warehouse
    4. NoSQL
    5. Big Data

Marcos históricos sobre banco de dados

Década de 1960: Surgimento e Bancos de Dados Hierárquicos

1960: Empresas buscam formas eficientes de armazenar e acessar grandes volumes de dados.

1966: IBM lança o IMS (Information Management System), um banco de dados hierárquico criado para o programa Apollo da NASA.

Modelo Hierárquico: Organiza dados em uma estrutura de árvore, com relações “pai-filho”. Exemplo: IMS da IBM.

Década de 1970: Modelo de Rede e Modelo Relacional

1969: Introdução do Modelo de Rede (CODASYL DBTG). Permite estruturas mais flexíveis que o modelo hierárquico, mas ainda complexas de manusear.

1970: Edgar F. Codd publica o artigo "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks". Introduz o conceito de modelo relacional.

1974: IBM desenvolve o System R, primeiro protótipo de banco relacional.

Marcos históricos sobre banco de dados

1976: Peter Chen propõe o modelo entidade-relacionamento (ER).

Década de 1980: Comercialização dos Bancos Relacionais

1980: Oracle libera o Oracle v2, considerado o primeiro Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional (SGBDR) comercial.

DB2 (IBM), INGRES, MS SQL Server e outros sistemas surgem e se popularizam.

SQL (Structured Query Language): A linguagem SQL se torna padrão para interação com SGBDR.

Década de 1990: Bancos de Dados Orientados a Objetos e Data Warehousing

BDOOs: Aparecem os bancos de dados orientados a objetos (ObjectDB, db4o), integrando programação orientada a objetos e persistência.

Data Warehouse: Surgem os armazéns de dados para análise de grandes volumes e negócios (OLAP).

Marcos históricos sobre banco de dados

Década de 2000: Web, Bancos NoSQL e Big Data

NoSQL: Bancos de dados como MongoDB, Cassandra e Redis ganham força, sendo ideais para dados não estruturados, alta escalabilidade e performance.

Big Data: Tecnologias como Hadoop e Spark permitem armazenamento e processamento massivo de dados.

2010 até o presente: Bancos Multimodelo e Cloud

Multimodelo: Sistemas suportam múltiplos modelos (documento, coluna, chave-valor) em um só banco (ex: ArangoDB).

Database as a Service (DBaaS): Bancos gerenciados na nuvem como Amazon RDS, Azure SQL Database e Google Cloud SQL.

Edge/Serverless: Soluções otimizadas para IoT e computação distribuída.

Fundamentos de Banco de Dados

LGPD

Confirmação de que existe um ou mais tratamento de dados sendo realizado

Acesso aos dados pessoais conservados que lhe digam respeito

Correção de dados pessoais incompletos, inexatos ou desatualizados

Eliminação de dados pessoais desnecessários, excessivos ou caso o seu tratamento seja ilícito

Portabilidade de dados a outro fornecedor de serviço ou produto, observados os segredos comercial e industrial

Eliminação de dados (exceto quando o tratamento é legal, mesmo que sem o consentimento do titular)

Informação sobre compartilhamento de seus dados com entes públicos e privados, caso isso exista

Informação sobre o não consentimento, ou seja, sobre a opção de não autorizar o tratamento e as consequências da negativa

Revogação do consentimento, nos termos da lei

Reclamação contra o controlador dos dados junto à autoridade nacional

Oposição, caso discorde de um tratamento feito sem seu consentimento e o considere irregular

https://www.serpro.gov.br/lgpd/cidadao/quais-sao-os-seus-direitos-lgpd